SMARTDOOR

Intelligentes Zutritts- und Lichtsteuerungssystem

Wahlpflichtkurs Microcontrollertechnik

Projektteam	**Daniel Horstmann** **Theresia Lumbantobing**
Datum	10.11.2026
Status	Vollständig ausgearbeitet

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektbeschreibung

Im Projekt „SmartDoor – Intelligentes Zutritts- und Lichtsteuerungssystem“ soll ein prototypisches System zur Zutrittskontrolle und automatischen Raumbeleuchtung entwickelt werden. Kern des Systems ist ein ESP32-Mikrocontroller, der Sensoren auswertet, Aktoren ansteuert und über WLAN mit einem Raspberry Pi kommuniziert.

Zutrittskontrolle

Der Zugang soll über ein 4x4-Matrix-Tastenfeld erfolgen. Nach Eingabe einer gültigen PIN soll ein Servomotor das Türschloss entriegeln. Eine falsche PIN darf den Schlosszustand nicht verändern. LCD und RGB-LED sollen Rückmeldungen zur PIN-Eingabe und zum Zutrittsstatus geben. Nach drei aufeinanderfolgenden falschen PIN-Eingaben soll die Eingabe für 30 Sekunden gesperrt werden.

Türzustand

Ein Magnetkontakt soll erkennen, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Wird nach einer erfolgreichen Entriegelung die Tür innerhalb von 10 Sekunden nicht geöffnet, soll das Schloss automatisch wieder verriegelt werden. Wird die Tür geöffnet, soll das System bis zum erneuten Schließen warten und anschließend automatisch verriegeln. Türzustandsänderungen und eine Verriegelung nach abgelaufenen Öffnungszeitfenster sollen zusätzlich auf dem LCD rückgemeldet werden.

Lichtsteuerung

Für die automatische Beleuchtung soll ein LDR (lichtabhängiger Widerstand) die Umgebungshelligkeit erfassen. Ein PIR-Bewegungssensor erkennt Bewegungen. Bei Dunkelheit und erkannter Bewegung soll die Beleuchtung automatisch eingeschaltet werden. Zusätzlich soll die Beleuchtung lokal über einen Taster sowie über die Weboberfläche manuell steuerbar sein.

Raspberry Pi und Kommunikation

Als zentrale Netzwerkkomponente soll ein Raspberry Pi eingesetzt werden. Auf dem Raspberry Pi läuft ein MQTT-Broker Mosquitto und eine mit Flask entwickelte Webanwendung. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) ist dabei das Kommunikationsprotokoll. Über MQTT sollen Zustandsdaten und Steuerbefehle zwischen ESP32 und Raspberry Pi übertragen werden. Die Weboberfläche soll Beleuchtungs-, Schloss- und tatsächlichen Türzustand, Bewegung und Helligkeitswert anzeigen sowie Licht, Schloss, Lichtautomatik und PIN-Verwaltung bereitstellen.

Einsatzkontext und Projektziel

Das System ist als Prototyp für einen einzelnen Raum bzw. ein Modellgebäude vorgesehen – inspiriert von Hotels. Ziel ist es, Sensorik, Aktorik, lokale Bedienung und Netzwerkkommunikation zu einem zusammenhängenden cyber-physischen System zu verbinden. Sensorwerte sollen verarbeitet, daraus automatisierte Aktionen abgeleitet und Aktoren entsprechend angesteuert werden. Der Raspberry Pi erweitert das lokal arbeitende ESP32-System um eine zentrale Überwachungs- und Bedienmöglichkeit per Weboberfläche.

Systemgrenzen

Der Magnetkontakt erkennt ausschließlich den physischen Zustand „Tür offen“ bzw. „Tür geschlossen“. Eine Bewegungsrichtung oder die Identität einer Person kann damit nicht bestimmt werden.

Das System regelt im Modell den Zutritt von außen. Das Verlassen eines realen Raumes würde über eine mechanische Türklinke bzw. Fluchtfunktion erfolgen und wird im Modell nicht elektronisch nachgebildet. Eine Benutzerverwaltung für mehrere Personen, biometrische Authentifizierung oder etwa eine Smartphone-App sind nicht Bestandteil des Projekts.

Die Kommunikation ist für ein lokales Netzwerk vorgesehen. MQTT wird im Prototyp unverschlüsselt im lokalen Netz verwendet. Die Weboberfläche besitzt einen einfachen Zugriffsschutz, ist jedoch nicht für einen öffentlichen Internetzugriff ausgelegt.

Mögliche spätere Erweiterungen wären Fingerabdrucksensor, Ereignisprotokollierung oder eine erweiterte Benutzerverwaltung.

Anforderungen und Ziele

ID	Anforderung	Prüfbare Beschreibung
A1	Lokale Zutrittskontrolle	PIN-Eingabe über ein 4x4-Tastenfeld Bei korrekter PIN wird ein Servomotor (als Schloss) entriegeln. Bei falscher PIN kein Zugang Der Zustand des Motors darf dadurch nicht verändert werde.
A2	Rückmeldung und Fehlversuche	LCD und RGB-LED müssen Rückmeldungen zur PIN-Eingabe bzw. zum Ergebnis anzeigen. Nach drei aufeinanderfolgenden falschen PIN-Eingaben muss die weitere PIN-Eingabe für 30 Sekunden gesperrt werden.
A3	Türzustand und automatische Rückverriegelung	Durch ein Magnetkontakt erkennt das System, ob die „Tür“ offen oder geschlossen ist. Wird die Tür nicht geöffnet, soll sich das Schloss wieder automatisch verriegeln. Wird die Tür geöffnet, wartet das Schloss auf das Schließen der Tür und verriegelt automatisch. Der Zustand der Tür muss auf dem LCD rückgemeldet werden.
A4	Automatische Beleuchtung	Über ein LDR, ein Helligkeitssensor, wird die Umgebungshelligkeit und Bewegungen über einen PIR-Sensor erfasst. Bei Dunkelheit und erkannter Bewegung soll die Beleuchtung automatisch angeschaltet werden. Bei ausreichender Helligkeit und Bewegung bleibt die automatische Beleuchtung aus.
A5	Manuelle Lichtsteuerung	Die Beleuchtung muss zusätzlich zur Automatik lokal über einen Lichtschalter (Taster) sowie über die Weboberfläche manuell ein- und ausgeschaltet werden können. Die automatische Lichtsteuerung muss über die Weboberfläche aktiviert bzw. deaktiviert werden können.
A6	Zentrale Weboberfläche	Auf dem Raspberry Pi läuft eine Weboberfläche und diese muss Beleuchtungs-, Schloss- und Türzustand sowie Bewegungsstatus und Helligkeitswert anzeigen. Türschloss, Beleuchtung und Lichtautomatik müssen darüber steuerbar sein. Der Zugriff auf die Weboberfläche muss eine Anmeldung erfordern.
A7	Kommunikation und PIN-Verwaltung	ESP32 und Raspberry Pi kommunizieren über MQTT. Der ESP32 muss Zustandsinformationen übertragen und Steuerbefehle empfangen können. Die PIN muss über die Weboberfläche geändert bzw. administrativ zurückgesetzt und dauerhaft im nichtflüchtigen Speicher des ESP32 gespeichert werden können.

Arbeitspakete

Die Arbeitspakete sind in einer geplanten Reihenfolge angeordnet. Zeitangaben sind Näherungswerte und können während der Umsetzung angepasst werden.

ID	Arbeitspaket	Inhalt	Zeit	Zuständigkeit
AP1	Projektidee und Anforderungsanalyse	Projektidee, Einsatzbereich und Funktionen	2h	Daniel & Theresia
AP2	Systemarchitektur planen	Sensoren/Aktoren auswählen, Aufgaben von ESP32 und Raspberry Pi sowie Kommunikation planen	2h	Daniel & Theresia
AP3	Hardwareaufbau	Tastenfeld, LCD, RGB-LED, Beleuchtung, LDR, PIR, Servo, Taster und Türkontakt verdrahten	4h	Daniel
AP4	Zutrittssteuerung	PIN-Eingabe, Servo, Statusanzeigen, PIN-Speicherung, lokale Zutrittsfreigabe und Fehlversuchssperre umsetzen	5h	Daniel & Theresia
AP5	Lichtsteuerung	Helligkeits- und Bewegungserkennung sowie automatische/manuelle Lichtsteuerung umsetzen	3h	Theresia
AP6	Türkontakt und Verriegelungslogik	MC-38 integrieren; Türzustand erkennen, 10-Sekunden-Timeout sowie automatische Verriegelung nach erneutem Schließen umsetzen	2h	Daniel
AP7	Raspberry Pi und MQTT	Raspberry Pi einrichten, Mosquitto konfigurieren und Kommunikation herstellen	4h	Daniel
AP8	Weboberfläche	Flask-Weboberfläche für Licht-, Schloss- und Türstatus, Automatik sowie PIN-Verwaltung entwickeln	4h	Theresia
AP9	Systemintegration	Hardware- und Softwarekomponenten zu einem Gesamtsystem zusammenführen	2h	Daniel & Theresia
AP10	Systemtests	Definierte Testfälle durchführen und Ergebnisse dokumentieren	3h	Daniel & Theresia
AP11	Projektdokumentation	Projektexposé, Stückliste und abschließende Prüfung erstellen	4h	Daniel & Theresia

Geplanter Gesamtaufwand: ca. 35 Stunden.

Bill of Material (BOM)

Die meisten Kleinteile stammen aus dem Freenove Ultimate Starter Kit for Raspberry Pi (FNK0020), das als Komplettpaket für 49,99€ erworben wurde. Für die Kalkulation werden bei diesen Teilen die Kosten geschätzt. Der MC-38 wurde separat beschafft. ESP32 und Raspberry Pi werden bereitgestellt und daher nicht in die Materialkosten eingerechnet.

Komponente	Modell / Bezeichnung	Anzahl	Projektkosten	Quelle
MC-38 Magnetkontakt	MC-38	1	2€	Amazon (3 Stk. Für 5,99€)
Micro-Servo	SG90-kompatibel, 9g	1	2€	Freenove-Kit / Vergleichswert
PIR-Bewegungssensor	HW-416	1	1,50€	Freenove-Kit / Vergleichswert
LCD	1602IIC, 16x2	1	3€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Matrix-Tastenfeld	4x4 Keypad	1	2€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Helligkeitssensor	LDR / Fotowiderstand	1	0,30€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Statusanzeige	RGB-LED, gemeinsame Anode	1	0,30€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Raumbeleuchtung	Gelbe LED	4	0,40€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Manueller Lichttaster	Drucktaster	1	0,10€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Widerstände	u. a. 10 kOhm und LED-Vorwiderstände	Mehrere	0,30€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Breadboard	Lötfreies Steckbrett	1	4€	Freenove-Kit / Vergleichswert
Jumper-Kabel	Jumper-Wire	Ca. 40	2,80€	Freenove-Kit / Vergleichswert

Kalkulierter Materialwert der verbauten Kleinteile: ca. 18,70€

Bereitgestellte Infrastruktur (nicht in den Projektkosten)

Komponente	Bezeichnung	Anzahl	Hinweis
Mikrocontroller	BerryBase ESP32	1	Von der Schule bereitgestellt
Einplatinencomputer	Raspberry Pi 5	1	von Daniel bereitgestellt

Testfälle

Jeder Testfall verweist auf die zugehörige Anforderung.

Testfall	Bezug Anforderung	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Nicht erfüllt, wenn…
T1.1	A1	Gültige PIN bei verriegeltem Schloss eingeben und mit # bestätigen.	Servo entriegelt; positive Rückmeldung erscheint	Schloss bleibt verriegelt oder falsche Rückmeldung erscheint.
T1.2	A1	Ungültige PIN bei verriegeltem Schloss eingeben	Zugang wird abgelehnt; Schloss bleibt verriegelt.	Servo entriegelt trotz falscher PIN.
T1.3	A1	Schloss entriegeln und anschließend eine falsche Pin eingeben	Falsche PIN wird abgelehnt; der bestehende Schlosszustand wird nicht durch die falsche PIN verändert	Falsche PIN löst eine Ver- oder Entriegelung aus.
T2.1	A2	Dreimal nacheinander falsche Pin eingeben.	System sperrt PIN-Eingabe für 30 Sekunden. LCD/RGB zeigen die Sperre an.	Weitere PIN-Eingabe ist möglich oder Sperre wird nicht angezeigt.
T2.2	A2	Nach Beginn der Sperre 30 Sekunden warten.	Sperre wird automatisch aufgehoben. System ist wieder bereit.	System bleibt gesperrt oder wird deutlich zu früh freigegeben.
T3.1	A3	Gültige PIN eingeben und die Tür anschließend nicht öffnen.	Nach 10 Sekunden wird automatisch verriegelt. LCD meldet, dass die Tür nicht geöffnet wurde.	Schloss bleibt entriegelt oder Rückmeldung fehlt.
T3.2	A3	Gültige PIN eingeben, Tür öffnen und anschließend wieder schließen.	Öffnung und Schließung werden erkannt. Nach dem Schließen verriegelt das Schloss automatisch	Türzustand wird falsch erkannt oder Schloss verriegelt nach dem Schließen nicht.
T3.3	A3	Magnet vom MC-38 entfernen und wieder annähern	LCD zeigt die Zustandsänderungen „Tür geöffnet“ bzw. „Tür geschlossen“ an und kehrt anschließend in den Bereitschaftszustand zurück.	Mindestens ein Türzustand oder LCD-Rückmeldung ist fehlerhaft

T4.1	A4	LDR abdunkeln und danach eine neue Bewegung auslösen.	Beleuchtung schaltet automatisch ein	Beleuchtung bleibt aus.
T4.2	A4	LDR hell beleuchten und Bewegung auslösen.	Beleuchtung bleibt automatisch aus.	Beleuchtung schaltet trotz ausreichender Helligkeit ein.
T5.1	A5	Beleuchtung mit lokalem Taster schalten.	Beleuchtungszustand ändert sich manuell.	Taster bewirkt keine Änderung.
T5.2	A5	Licht über Weboberfläche ein- und ausschalten	ESP32 führt beide Befehle aus.	Mindestens ein Befehl wird nicht ausgeführt.
T5.3	A5	Lichtautomatik über Weboberfläche deaktivieren und Bewegung bei Dunkelheit auslösen	Automatik bleibt deaktiviert. Licht wird nicht automatisch eingeschaltet.	Licht schaltet sich trotz deaktivierter Automatik automatisch ein.
T6.1	A6	Weboberfläche mit gültigen Zugangsdaten aufrufen.	Bedienoberfläche zeigt Licht-, Tür-, Bewegungs- und Helligkeitsstatus an.	Anmeldung oder mindestens ein geforderter Statuswert funktioniert nicht.
T6.2	A6	Weboberfläche ohne gültige Anmeldung aufrufen.	Zugriff auf die Bedienoberfläche wird verweigert.	Weboberfläche ist ohne Anmeldung zugänglich
T6.3	A6	Türkontakt öffnen und schließen und die Statusanzeige der Weboberfläche beobachten	Der physische Türzustand wechselt auf der Weboberfläche zwischen „offen“ und „geschlossen“, getrennt vom Schlusszustand	Türstatus wird nicht aktualisiert oder mit dem Schlosszustand verwechselt.
T7.1	A7	Zustandsänderung am ESP32 erzeugen, z. B. Tür öffnen oder Licht schalten.	Raspberry Pi empfängt den aktualisierten Zustand per MQTT.	Zustandsänderung wird nicht übertragen.
T7.2	A7	Steuerbefehl vom Raspberry Pi an den ESP32 senden.	ESP32 empfängt und verarbeitet den MQTT-Befehl	Befehl wird nicht ausgeführt.
T7.3	A7	PIN über Weboberfläche ändern, ESP32 neu starten und neue PIN testen.	Neue PIN bleibt nach Neustart gespeichert und funktioniert	PIN geht nach Neustart verloren oder alte PIN bleibt aktiv.

Quellen

Händler- und Produktquellen

MC-38 Magnetkontakt

Freenove Ultimate Starter Kit for Raspberry Pi (FNK0020)

Freenove Dokumentation FNK0200

BerryBase ESP32

Programmierhilfen

ESP32 und Raspberry Pi | Tutorials

C++ | Tutorial (interactive)

ESP32 | Espressiv | Documentation Preferences

ESP32 Programming Guide v5.3.6 documentation [Pin-Belegung]

Belegungsplan ESP32

